

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ



PROJE ADI

Drosophila Popülasyon Kontrolü İçin Optimize Edilmiş Ekolojik Çekici Tuzak

Proje Öğrencileri :
Ecrinsu Yarar, Aleyna Kalkan, Derin Gümüş, Dudu Yağmur Uslu
Danışman Öğretmen :Tolga İncik



Amacı

Bu projenin temel amacı, Drosophila popülasyonlarını kontrol altına almak için çevreye zarar vermeyen, ekonomik ve etkili bir tuzak sistemi geliştirmektir. Bu kapsamda:

- Doğal ve ekolojik çekici maddelerin belirlenmesi
- Tuzak tasarımının optimize edilmesi
- Farklı ortam koşullarında etkinliğinin test edilmesi
- Geleneksel yöntemlere alternatif sürdürülebilir bir çözüm sunulması hedeflenmiştir

Yöntem

Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır.İlk aşamada, Drosophila bireylerini çekebilecek doğal maddeler belirlenmiştir (örneğin elma sirkesi, muz, şekerli su ve fermente meyve karışımları). Bu maddeler farklı oranlarda karıştırılarak çeşitli çekici çözeltiler hazırlanmıştır.İkinci aşamada, farklı tasarımlara sahip tuzak prototipleri geliştirilmiştir (dar girişli, hunili, kapalı sistem vb.).Üçüncü aşamada, bu tuzaklar hem kontrollü ortamda hem de doğal ortamda belirli sürelerle test edilmiştir. Deney süresince:Yakalanan Drosophila sayısı,tuzakların etkinlik süresi,ortam koşulları (sıcaklık, nem vb.)düzenli olarak kaydedilmiştir.Elde edilen veriler karşılaştırmalı analiz ve temel istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir.

Sonuç ve Tartışma

Bu proje kapsamında geliştirilen ekolojik çekici tuzak sistemi, Drosophila popülasyonlarının kontrolünde etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Doğal içeriklerin kullanılması sayesinde çevreye zarar verilmeden popülasyon azaltımı sağlanabilmektedir.Elde edilen sonuçlar, doğru çekici kombinasyonu ve uygun tuzak tasarımı ile yüksek verim elde edilebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, sistemin etkinliği çevresel faktörlerden etkilenmektedir.Bu nedenle gelecekte:Daha geniş saha uygulamaları yapılması,farklı iklim koşullarında testlerin tekrarlanması,tuzak tasarımının endüstriyel ölçekte geliştirilmesi önerilmektedir.

Özet

Bu çalışmada, Drosophila türlerinin popülasyon kontrolünü sağlamak amacıyla çevre dostu ve optimize edilmiş bir ekolojik çekici tuzak sistemi geliştirilmesi hedeflenmiştir. Kimyasal pestisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, doğal çekici bileşenler kullanılmıştır. Geliştirilen tuzakların etkinliği deneysel olarak test edilmiş ve farklı ortam koşullarında karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Elde edilen bulgular, önerilen sistemin Drosophila popülasyonunu azaltmada etkili ve sürdürülebilir bir yöntem olduğunu göstermektedir.

Bulgular

Yapılan deneyler sonucunda, fermente meyve ve sirke bazlı karışımların Drosophila bireylerini çekmede oldukça etkili olduğu gözlemlenmiştir. Optimize edilen tuzak tasarımı:
•Diğer prototiplere göre daha fazla birey yakalamıştır
•Daha uzun süre etkinliğini korumuştur
•Düşük maliyetli ve kolay uygulanabilir bulunmuştur
Ayrıca, doğal içerikli çekicilerin çevreye zarar vermeden etkili sonuç verdiği belirlenmiştir.

Kaynaklar

TÜBİTAK (2022). Biyolojik mücadele ve sürdürülebilir tarım. Drosophila melanogaster hakkında genel bilgiler. (2023). Encyclopaedia Britannica.
Becher, P. G. ve ark. (2012). Drosophila'nın fermente maddelere yönelimi.
Mansourian, S. & Stensmyr, M. C. (2015). Drosophila'nın kokuya dayalı davranışları.
Food and Agriculture Organization (2020). Sürdürülebilir zararlı kontrol yöntemleri.
Hamby, K. A. & Becher, P. G. (2016). Drosophila ve mikroorganizmalar arasındaki ilişki.
Landolt, P. J. ve ark. (1999). Sirke ve fermente tuzaklarla Drosophila yakalama.
ScienceDirect üzerinden ulaşılan bilimsel yayınlar.



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

